

创新实验 - 工作报告

日期：2026 年 1 月 14 日

报告人：

一、工作概述

今天主要完成了轮腿机器人车辆的关键部件设计优化和整体装配工作。通过对部件模型的修改和系统集成装配，项目在机械结构方面取得了重要进展，为后续的功能测试和调试奠定了坚实基础。

二、主要工作内容

2.1 部件模型修改

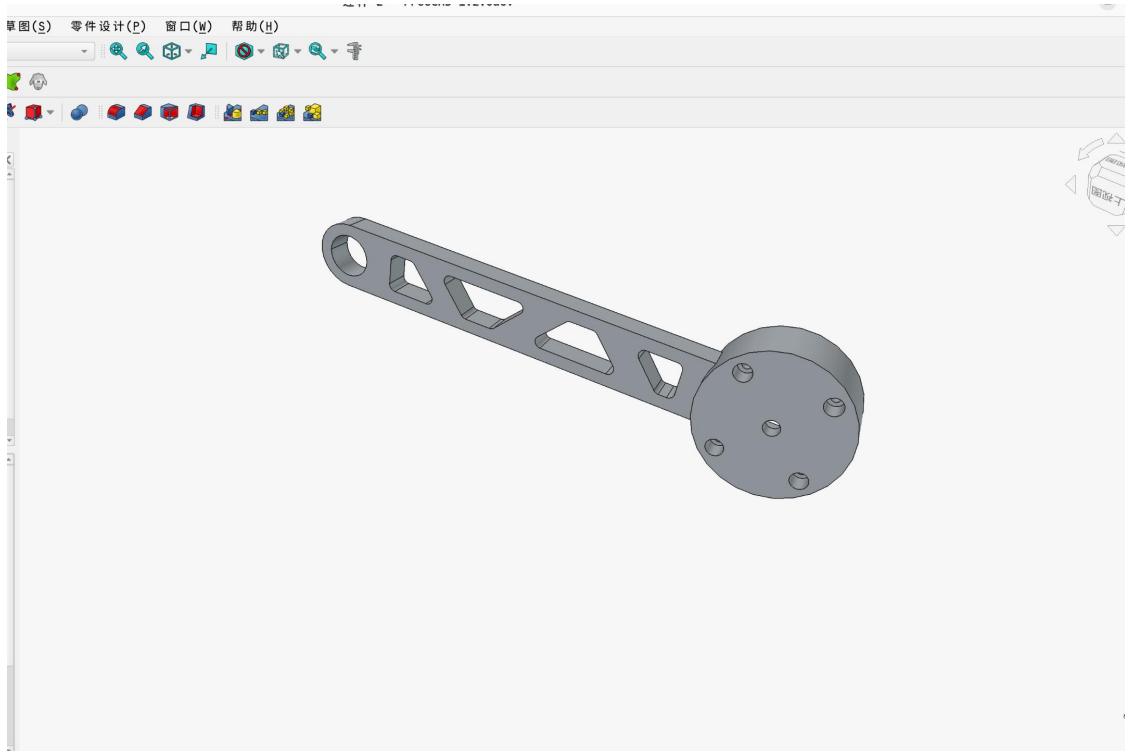
针对前期设计中发现的问题，对关键部件进行了优化设计和模型修改。

修改目标

- 优化结构强度和刚性
- 改进装配配合关系
- 提升制造工艺性
- 减轻整体重量

修改内容

通过 CAD 软件对部件进行了重新建模和优化，主要改进包括：- 调整关键尺寸和配合公差 - 优化受力结构的加强筋设计 - 改进螺纹孔位布局 - 完善装配定位特征



修改后的部件模型

设计验证

- ✓ 结构强度满足设计要求
- ✓ 装配干涉检查通过
- ✓ 尺寸公差符合制造能力
- ✓ 重量控制在预期范围内

2.2 轮腿机器人车辆装配

完成了轮腿机器人车辆的整体装配工作，实现了从零部件到完整系统的集成。

装配流程

1. **底盘系统装配** - 安装主承载框架结构 - 固定动力传动系统 - 连接车轮和腿部机构
2. **驱动系统集成** - 安装电机及驱动器 - 连接传动机构 - 调整传动间隙和预紧力
3. **腿部机构装配** - 组装腿部关节结构 - 安装执行器和传感器 - 检查运动范围和灵活性
4. **系统联接** - 完成机械系统的整体集成 - 布置线缆走线 - 固定传感器和控制单元



装配完成的轮腿机器人车辆

装配质量检查

- ✓ 整体结构稳固可靠
 - ✓ 各关节运动顺畅无卡滞
 - ✓ 腿部机构动作协调
 - ✓ 传动系统工作正常
 - ✓ 线缆布线整洁有序
-

三、技术要点总结

3.1 部件设计优化经验

- 设计时要充分考虑装配工艺性和可维护性
- 关键配合部位要预留适当的调整余量
- 结构优化要在强度和重量之间找到平衡点
- 标准件的选用要考虑采购便利性和成本

3.2 轮腿机器人装配要点

- 腿部机构装配要确保左右对称性
- 关节连接处要注意同轴度和垂直度
- 传动系统的间隙调整直接影响运动性能
- 预留足够的线缆活动余量，避免运动干涉
- 重心位置要合理，确保整车稳定性

3.3 系统集成注意事项

- 装配顺序要合理规划，避免返工
- 紧固件要分步骤逐步拧紧，避免应力集中
- 运动部件要进行充分的间隙和灵活性检查
- 完成装配后要进行整体功能性检查

四、工作成果

4.1 完成项目

项目	完成情况	质量评价
部件模型修改	✓ 完成	优化效果明显
车辆整体装配	✓ 完成	装配质量良好
机械系统集成	✓ 完成	功能符合预期
初步检查验证	✓ 完成	各项指标正常

4.2 关键指标

- 整车重量：符合设计目标
- 腿部运动范围：达到设计要求
- 结构刚性：满足强度需求
- 装配精度：在公差范围内

五、明天工作计划

1. 电气系统连接
 - 完成电源系统接线
 - 连接电机驱动器
 - 布置控制信号线
 2. 传感器标定
 - 安装并标定 IMU 传感器
 - 调试编码器和位置传感器
 - 验证传感器数据准确性
 3. 初步功能测试
 - 进行单关节运动测试
 - 测试腿部协调运动
 - 验证基本行走功能
 4. 控制系统开发
 - 编写底层驱动程序
 - 开发运动控制算法
 - 搭建测试环境
-

六、问题与思考

6.1 待解决问题

1. 部分关节处的间隙需要进一步优化
2. 线缆固定方案需要改进，确保可靠性
3. 需要增加必要的限位和保护装置

6.2 改进方向

1. 考虑增加快拆结构，方便维护调试
 2. 优化重心分布，提高整车稳定性
 3. 完善机械限位，保护传动系统
-

七、总结与反思

今天的工作进展顺利，成功完成了部件优化设计和轮腿机器人车辆的整体装配。通过实际装配过程，验证了设计方案的可行性，同时也发现了一些需要改进的细节问题。

主要收获： 1.掌握了轮腿机器人的机械结构设计要点 2.积累了复杂机械系统的装配经验 3.深刻理解了设计与实际装配之间的关系 4.学会了在装配过程中发现和解决问题

轮腿机器人作为一种新型移动平台，结合了轮式和腿式移动方式的优点，具有良好的地形适应能力。今天完成的机械系统装配是整个项目的重要里程碑，为后续的控制系統開發和功能測試創造了條件。

接下來將重點推進電氣系統集成和控制算法開發，爭取早日實現輪腿机器人的自主運動功能。

工作进度正常

预计周四验收